Настройка репитера MikroTik, усиление WiFi сигнала

mikrotiklab.ru/nastrojka_repitera_mikrotik

Инструкция по настройке режима репитера на точке доступа MikroTik. Усиление беспроводного сигнала без использования кабеля.

Один из востребованных способов конфигурации оборудования MikroTik — работа в режиме репитера (усилителя Wi-Fi). Такой вариант применяется, когда невозможно организовать проводное подключение или отсутствует необходимость в прокладке кабеля.

Репитер — устройство для усиления и ретрансляции существующего беспроводного сигнала. Используется для расширения зоны покрытия Wi-Fi сети, повышения уровня сигнала и устранения зон без доступа (“мертвых зон”). По сути, Wi-Fi репитер принимает сигнал от основной точки доступа и передаёт его дальше.

Требования по настройке MikroTik WiFi репитера

Для усиления сигнала от основной Wi-Fi точки доступа репитеру MikroTik необходимо повторять ключевые параметры подключения. На обоих устройствах эти значения должны быть идентичны:

- **Частота и канал**: Band, Channel Width, Frequency.
- **Параметры сети и защиты**: SSID, Wireless Protocol, Security Profile.

●

При использовании любого режима работы Wi-Fi репитера неизбежно происходит значительное снижение скорости передачи данных. Для сохранения высокой пропускной способности рекомендуется соединять устройства с помощью кабеля.

Варианты настройки усилителя MikroTik WiFi

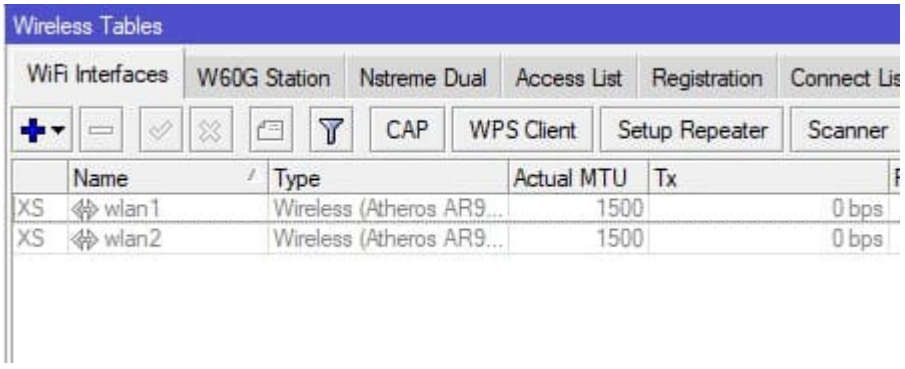
В качестве источника беспроводного сигнала может использоваться любое совместимое устройство, включая оборудование MikroTik. Ниже будут рассмотрены два основных варианта настройки Wi-Fi репитера на MikroTik.

Настройка усилителя WiFi MikroTik для роутера MikroTik

Одна из наиболее часто используемых схем настройки Wi-Fi репитера на оборудовании MikroTik включает следующий порядок действий:

- **Настройка №1** — базовая станция MikroTik с поддержкой диапазонов 2.4 и 5 ГГц.
- **Настройка №2** — усилитель Wi-Fi MikroTik с поддержкой диапазонов 2.4 и 5 ГГц.

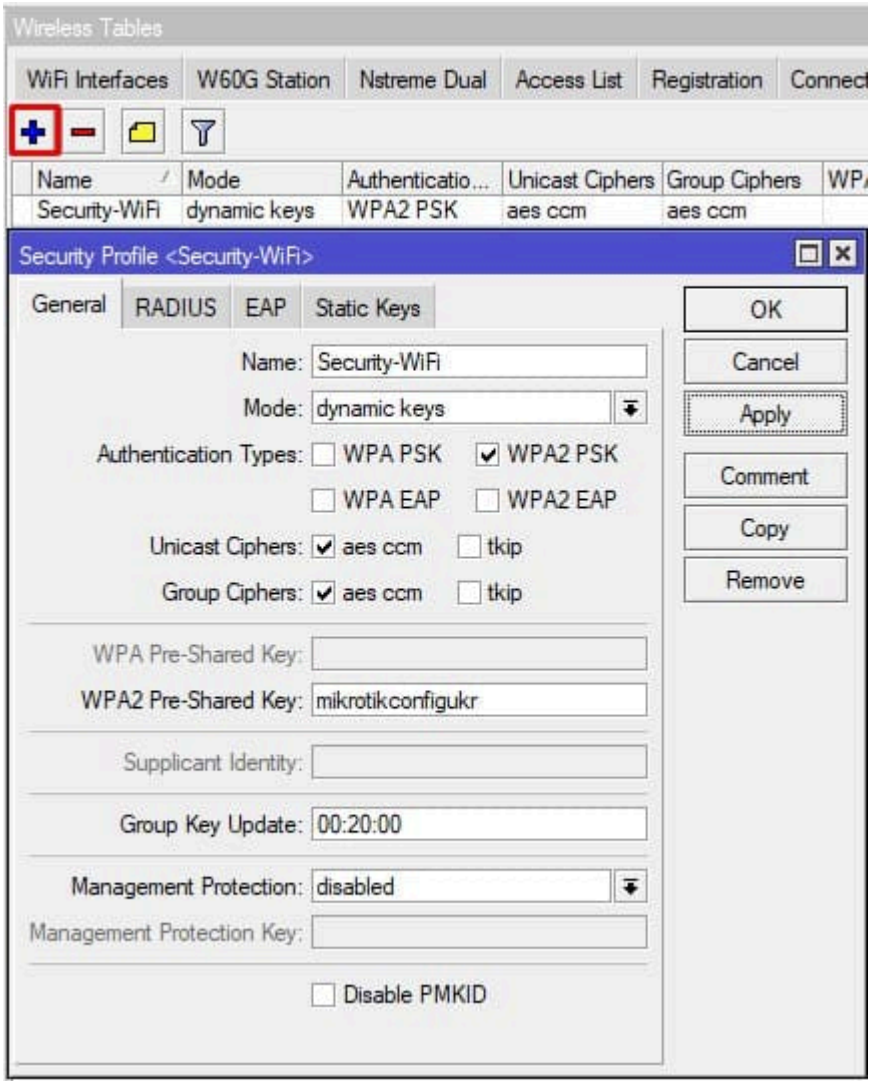
Перед началом конфигурации каждый модуль Wi-Fi был сброшен с помощью кнопки *Reset Configuration* для исключения влияния ранее внесённых изменений.



Настройка базовой станции MikroTik

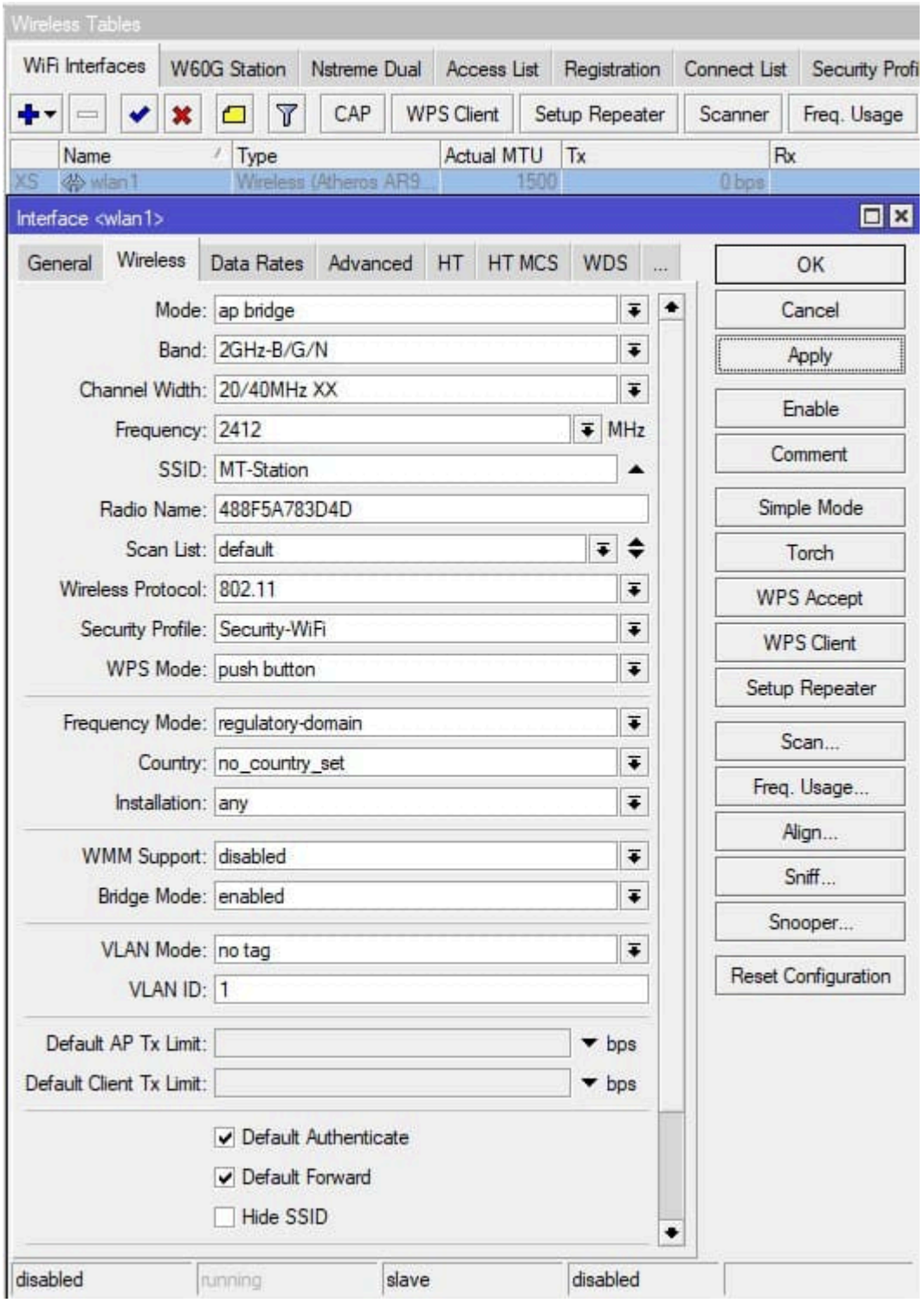
Создание единого пароля WiFi

Перейдем в раздел **Wireless→Security Profiles**



Настройка WiFi модуля 2.4ГГц

Перейдем в **Wireless→WiFi Interfaces**



Параметр **Wireless Protocol** необходимо установить в значение **802.11**, так как использование **nv2** несовместимо с последующей конфигурацией, предусматривающей работу с виртуальными интерфейсами.

Настройка WiFi модуля 5ГГц

Перейдем в **Wireless→WiFi Interfaces**

Wireless Tables

WiFi Interfaces | W60G Station | Nstreme Dual | Access List | Registration | Connect List | Security Profile

CAP | WPS Client | Setup Repeater | Scanner | Freq. Usage

	Name	Type	Actual MTU	Tx	Rx
S	wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	
S	wlan2	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	

Interface <wlan2>

General | Wireless | Data Rates | Advanced | HT | HT MCS | WDS | ...

Mode:	ap bridge
Band:	5GHz-A/N/AC
Channel Width:	20/40/80MHz XXXX
Frequency:	5180 MHz
Secondary Channel:	
SSID:	MT-Station
Radio Name:	488F5A783D4C
Scan List:	default
Wireless Protocol:	802.11
Security Profile:	Security-WiFi
WPS Mode:	push button
Frequency Mode:	regulatory-domain
Country:	no_country_set
Installation:	any
WMM Support:	disabled
Bridge Mode:	enabled
VLAN Mode:	no tag
VLAN ID:	1
Default AP Tx Limit:	bps
Default Client Tx Limit:	bps

☑ Default Authenticate

☑ Default Forward

OK | Cancel | Apply | Disable | Comment | Simple Mode | Torch | WPS Accept | WPS Client | Setup Repeater | Scan... | Freq. Usage... | Align... | Sniff... | Snooper... | Reset Configuration

enabled | running | slave | running ap

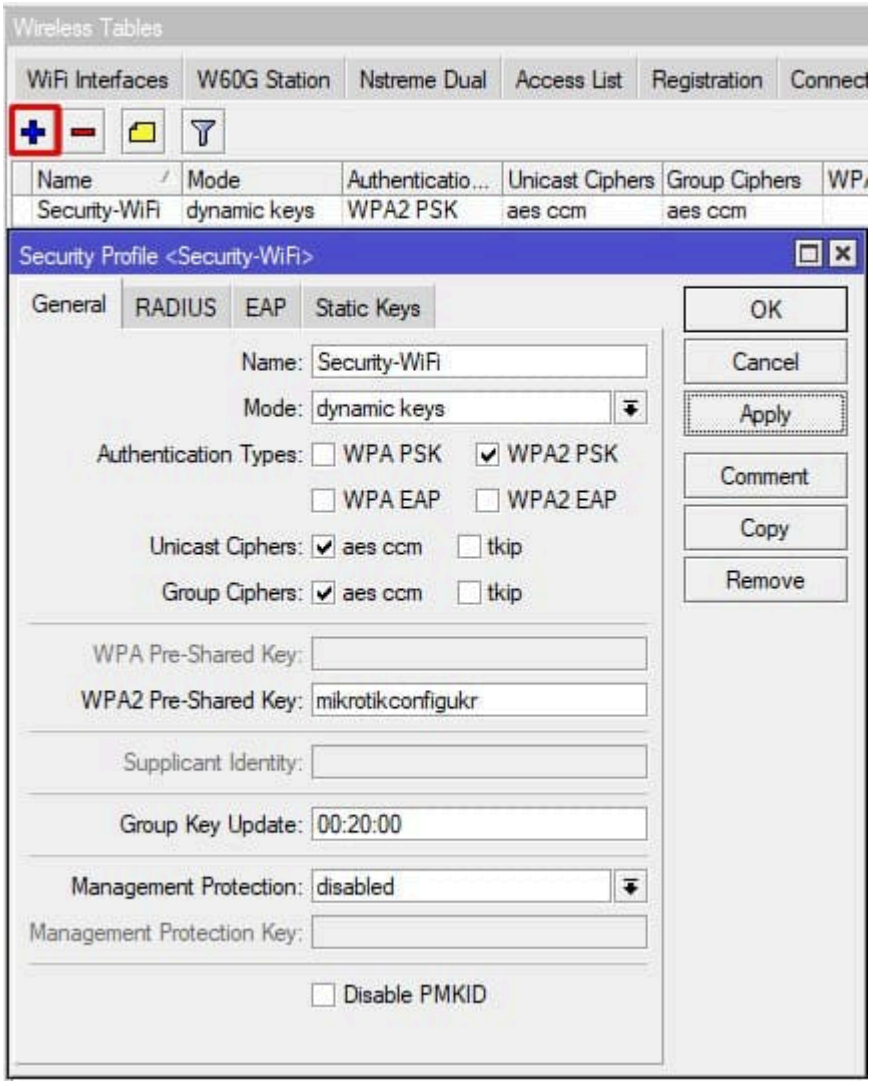
```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=20m mode=\
dynamic-keys name=Security-WiFi supplicant-identity="" \
wpa2-pre-shared-key=mikrotikconfigukr
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=no_country_set disabled=no mode=ap-bridge nv2-preshared-key=\
mikrotikconfigukr nv2-security=enabled security-profile=Security-WiFi \
ssid=MT-Station station-roaming=enabled tx-power=2 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disabled=no mode=ap-bridge \
nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=enabled \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station station-roaming=enabled \
tx-power=2 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
```

Настройка усилителя WiFi MikroTik

Модуль Wi-Fi репитера должен содержать два интерфейса для выбранного диапазона частот: первый используется для подключения к базовой станции, второй — для организации раздачи беспроводного сигнала.

Создание единого пароля WiFi

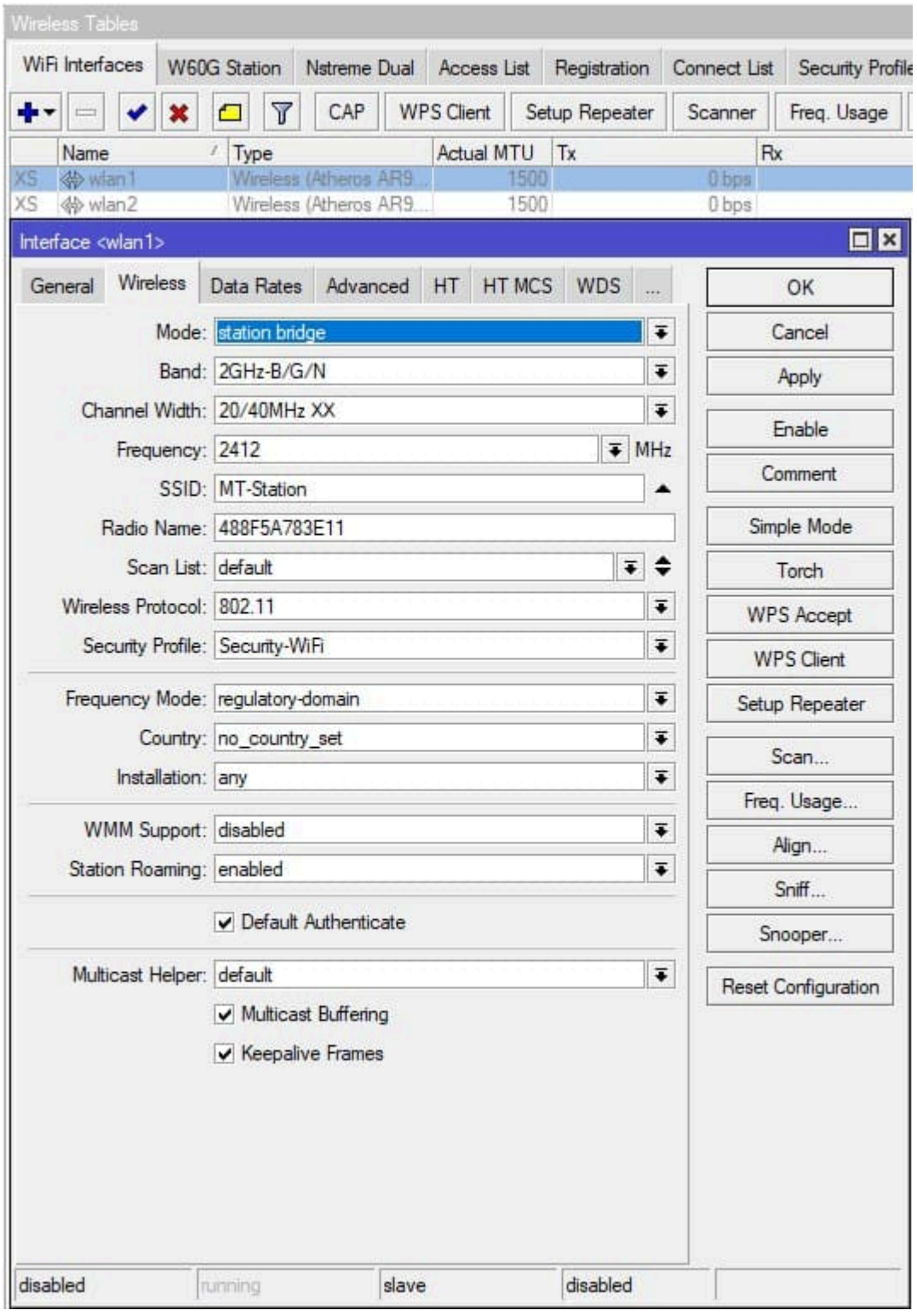
Перейдем в **Wireless→Security Profiles**



ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Настройка WiFi модуля 2.4ГГц

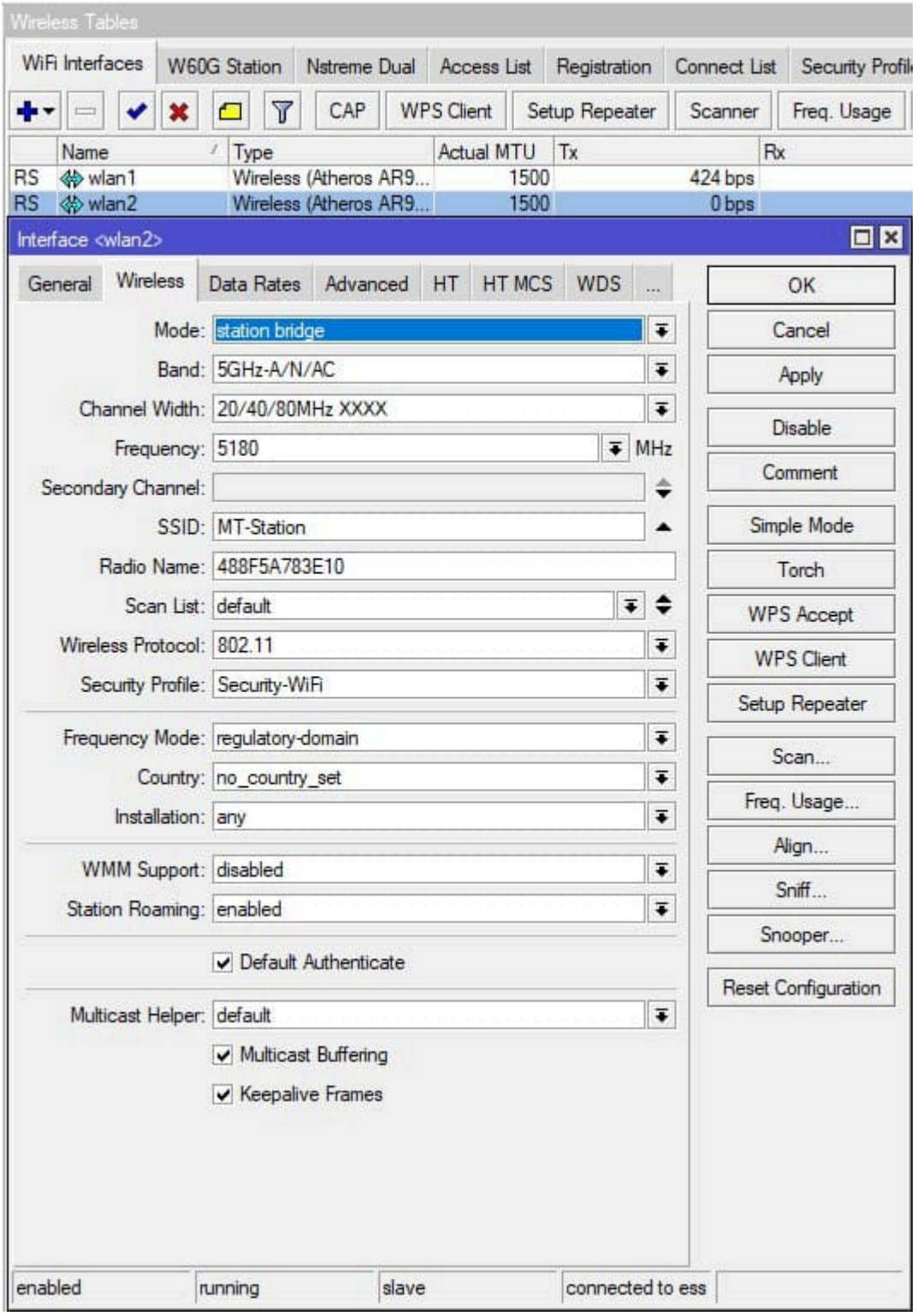
Настройка находится **Wireless→WiFi Interfaces**



Режим **Mode = station bridge** является предпочтительным при организации соединения между двумя устройствами MikroTik.

Настройка WiFi модуля 5ГГц

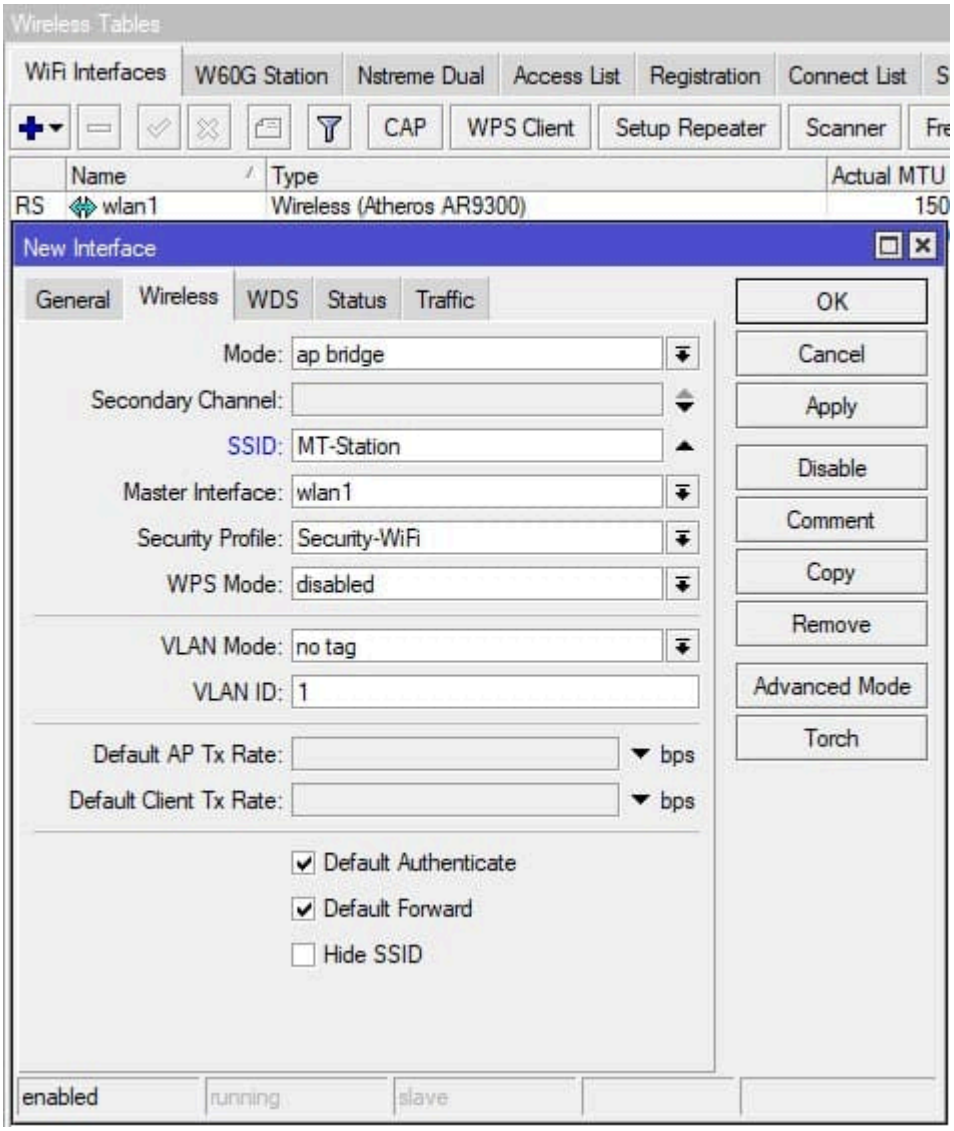
Перейдем в раздел **Wireless→WiFi Interfaces**

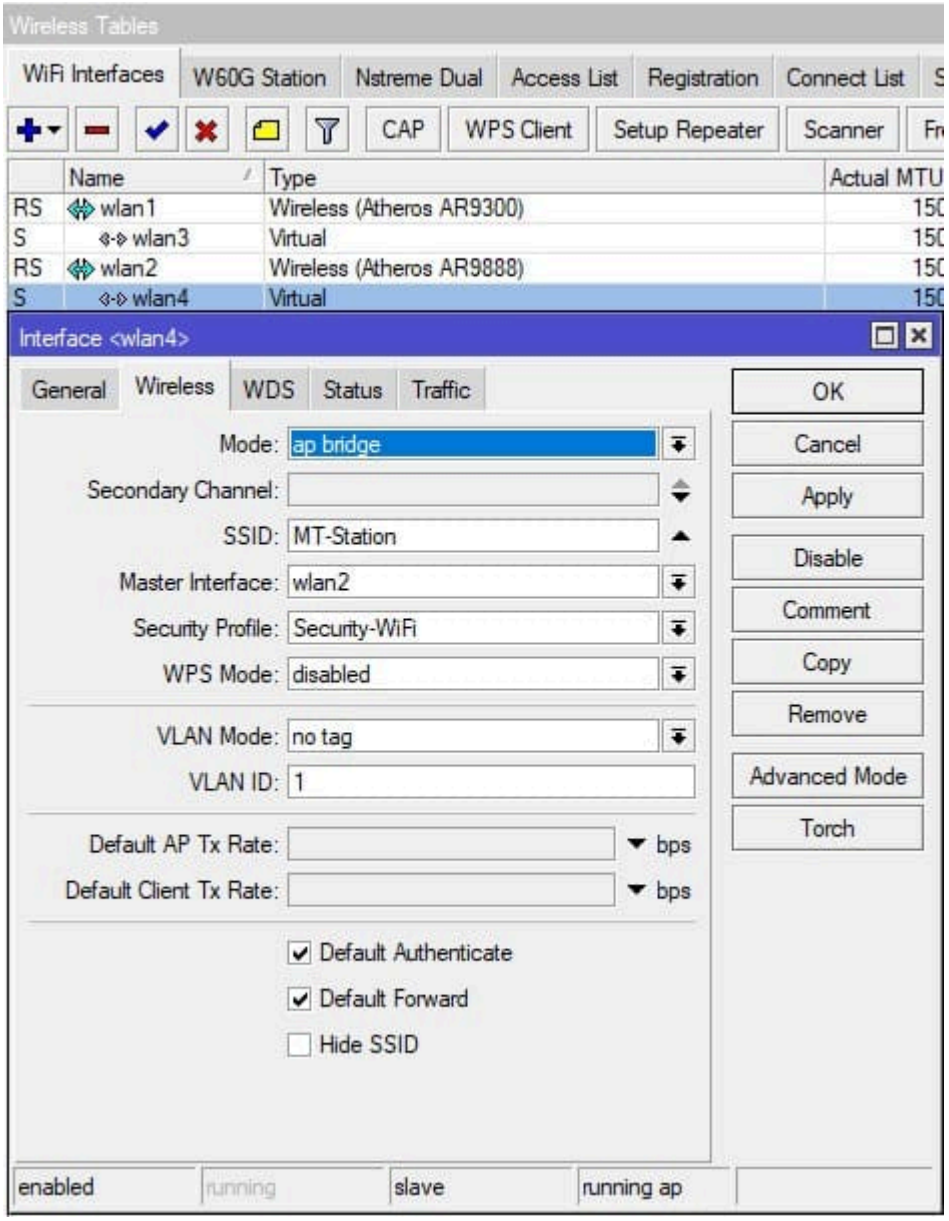


После завершения настройки статус Wi-Fi модулей изменяется на **RS (running)**, что является первым признаком успешного подключения репитера MikroTik.

Дополнительно состояние соединения можно проверить в разделе **Wireless → Registration**, где отображаются только что подключённые модули.

Для завершения конфигурации требуется создать виртуальные интерфейсы, обеспечивающие раздачу Wi-Fi на репитере. Данный параметр настраивается в разделе **Wireless → WiFi Interfaces**.


Wireless Tables
WiFi Interfaces
W60G Station
Nstreme Dual
Access List
Registration
Connect List
CAP
WPS Client
Setup Repeater
Scanner
Name
Type
Actual MTU
RS
wlan1
Wireless (Atheros AR9300)
150
New Interface
General
Wireless
WDS
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Advanced Mode
Torch
Mode: ap bridge
Secondary Channel:
SSID: MT-Station
Master Interface: wlan1
Security Profile: Security-WiFi
WPS Mode: disabled
VLAN Mode: no tag
VLAN ID: 1
Default AP Tx Rate: bps
Default Client Tx Rate: bps
Default Authenticate
Default Forward
Hide SSID
enabled
running
slave


Wireless Tables
WiFi Interfaces
W60G Station
Nstreme Dual
Access List
Registration
Connect List
CAP
WPS Client
Setup Repeater
Scanner
Name
Type
Actual MTU
RS wlan1 Wireless (Atheros AR9300)
S wlan3 Virtual
RS wlan2 Wireless (Atheros AR9888)
S wlan4 Virtual
Interface <wlan4>
General
Wireless
WDS
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Advanced Mode
Torch
Mode: ap bridge
Secondary Channel:
SSID: MT-Station
Master Interface: wlan2
Security Profile: Security-WiFi
WPS Mode: disabled
VLAN Mode: no tag
VLAN ID: 1
Default AP Tx Rate: bps
Default Client Tx Rate: bps
Default Authenticate
Default Forward
Hide SSID
enabled
running
slave
running ap

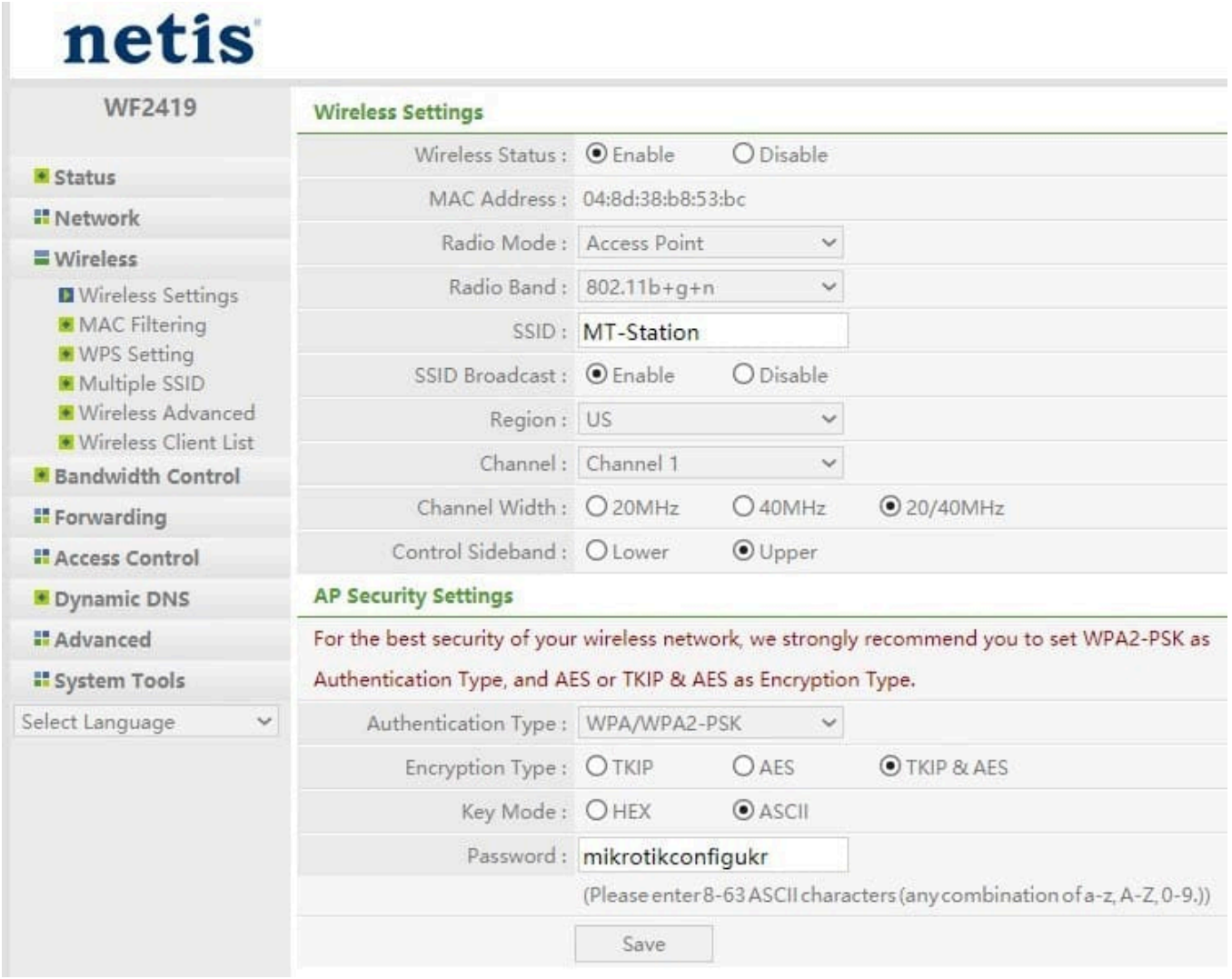
```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=20m mode=\
dynamic-keys name=Security-WiFi supplicant-identity="" \
wpa2-pre-shared-key=mikrotikconfigukr
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=no_country_set disabled=no mode=station-bridge nv2-preshared-key=\
mikrotikconfigukr nv2-security=enabled security-profile=Security-WiFi \
ssid=MT-Station wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disabled=no mode=station-bridge \
nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=enabled \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wireless-protocol=802.11
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=4A:8F:5A:78:3E:11 \
master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan3 \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=4A:8F:5A:78:3E:10 \
master-interface=wlan2 multicast-buffering=disabled name=wlan4 \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
```

Настройка репитера WiFi MikroTik для роутера Netis

Принципы конфигурации базовой станции для работы с репитером остаются неизменными. Необходимо обеспечить совпадение следующих параметров:

- **Частота и канал**: Radio Band, Channel Width, Channel.
- **Параметры сети**: SSID, Password.

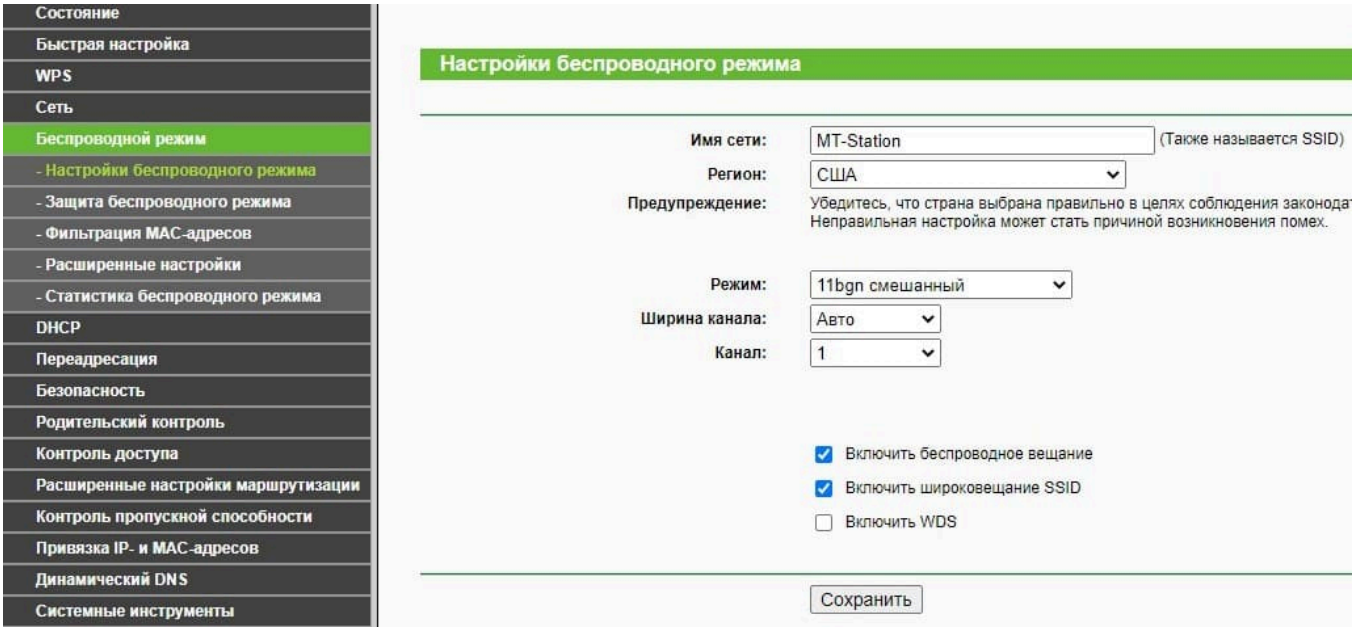
Настройка базовой станции Netis

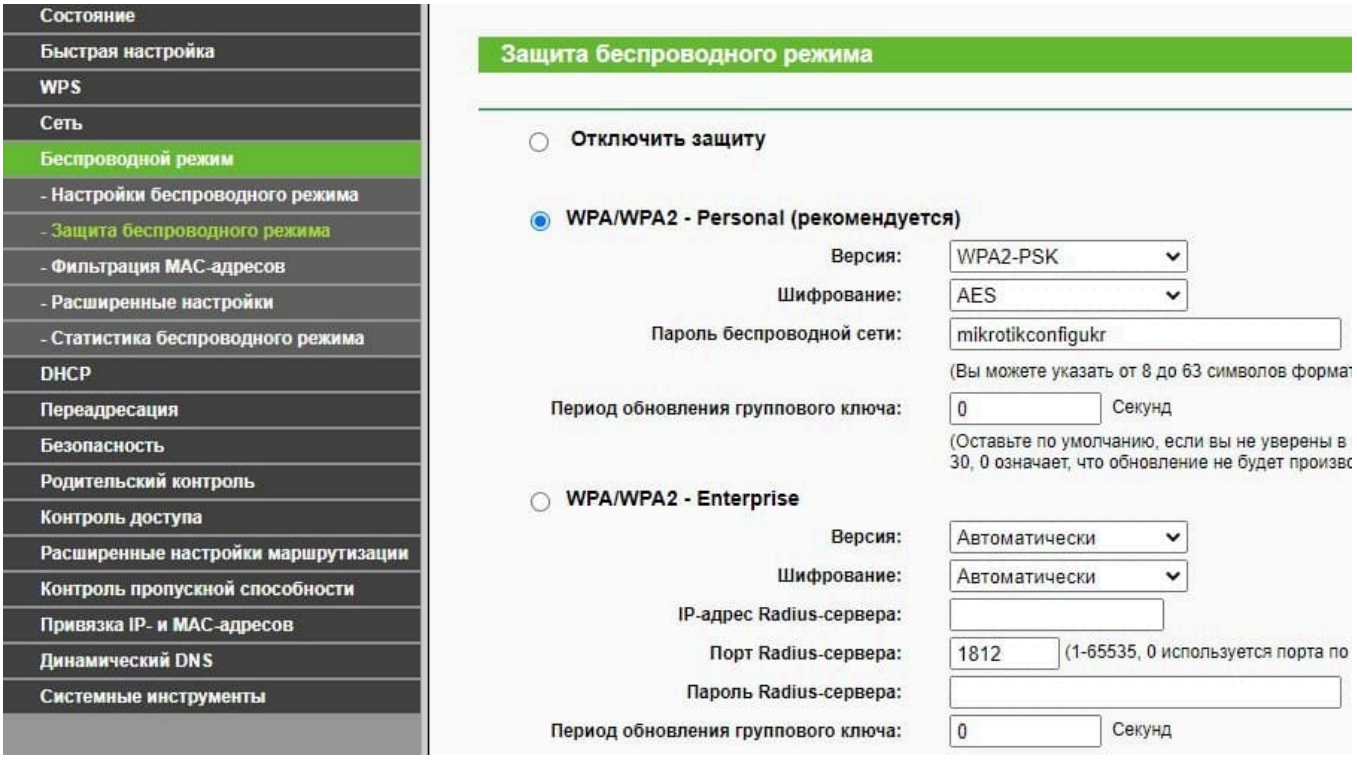


Настройка базовой станции Tp-Link

Необходимо контролировать следующие параметры:

- **Частота и канал**: Режим, Канал.
- **Параметры сети**: Имя сети, Пароль беспроводной сети.



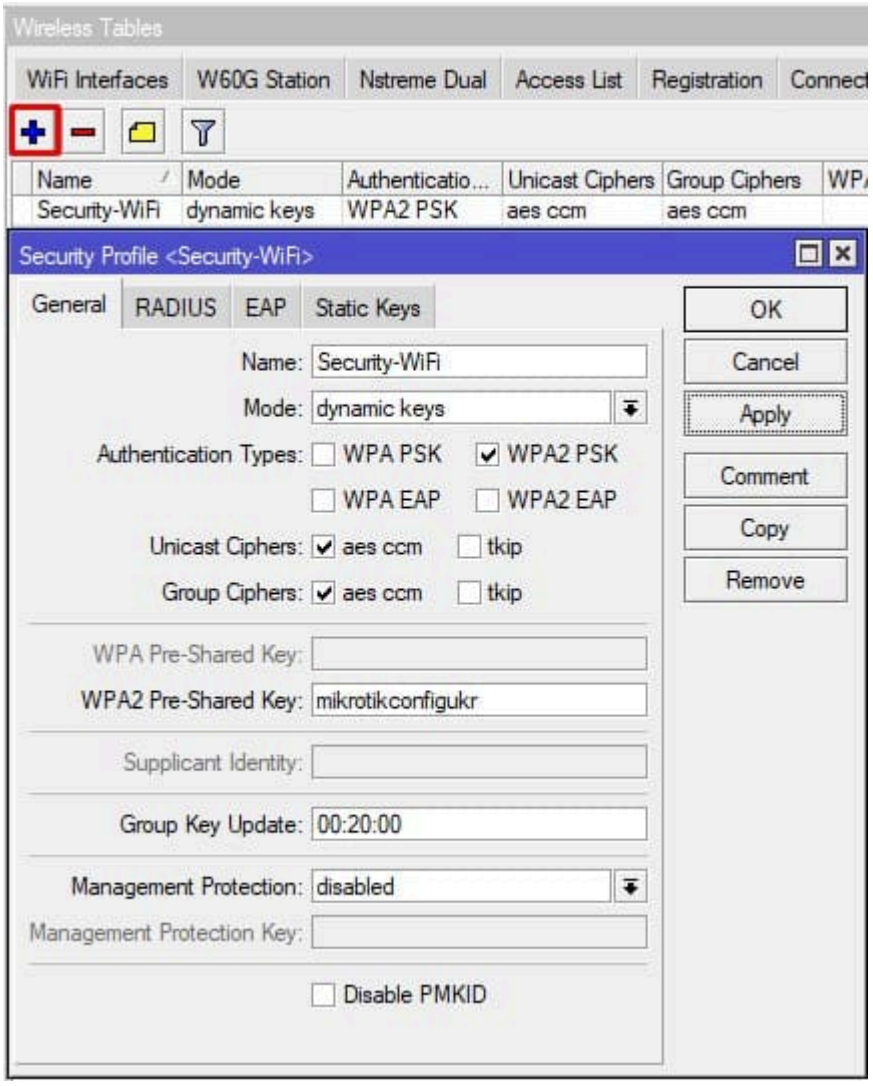


Настройка репитера WiFi MikroTik

Аналогично предыдущему примеру, создаются два типа интерфейсов: для подключения к базовой станции Wi-Fi (**mode = station**) и для раздачи беспроводного сигнала (**mode = ap bridge**).

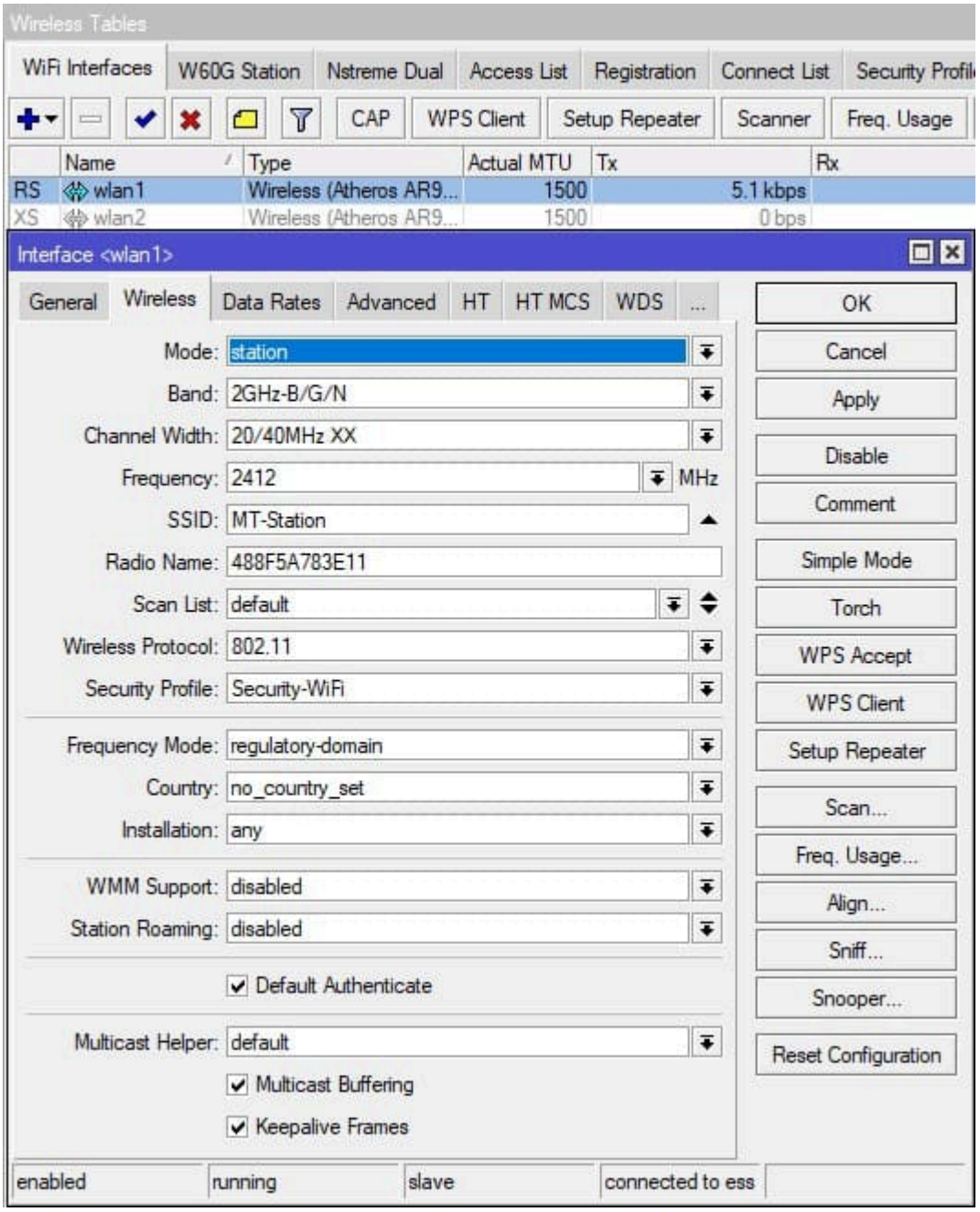
Создание единого пароля WiFi

Перейдем в раздел **Wireless→Security Profiles**



Настройка WiFi модуля 2.4ГГц

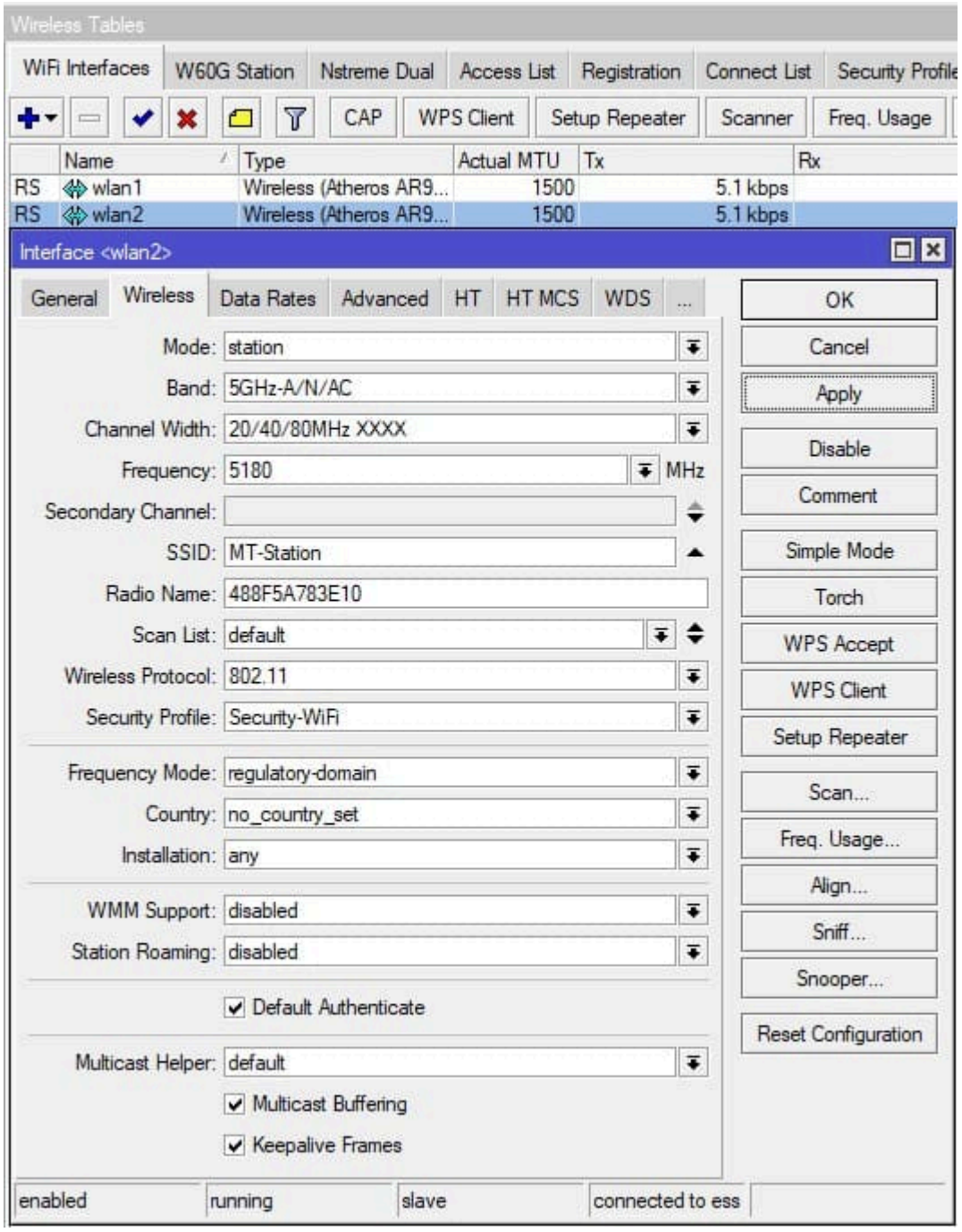
Перейдем в **Wireless→WiFi Interfaces**



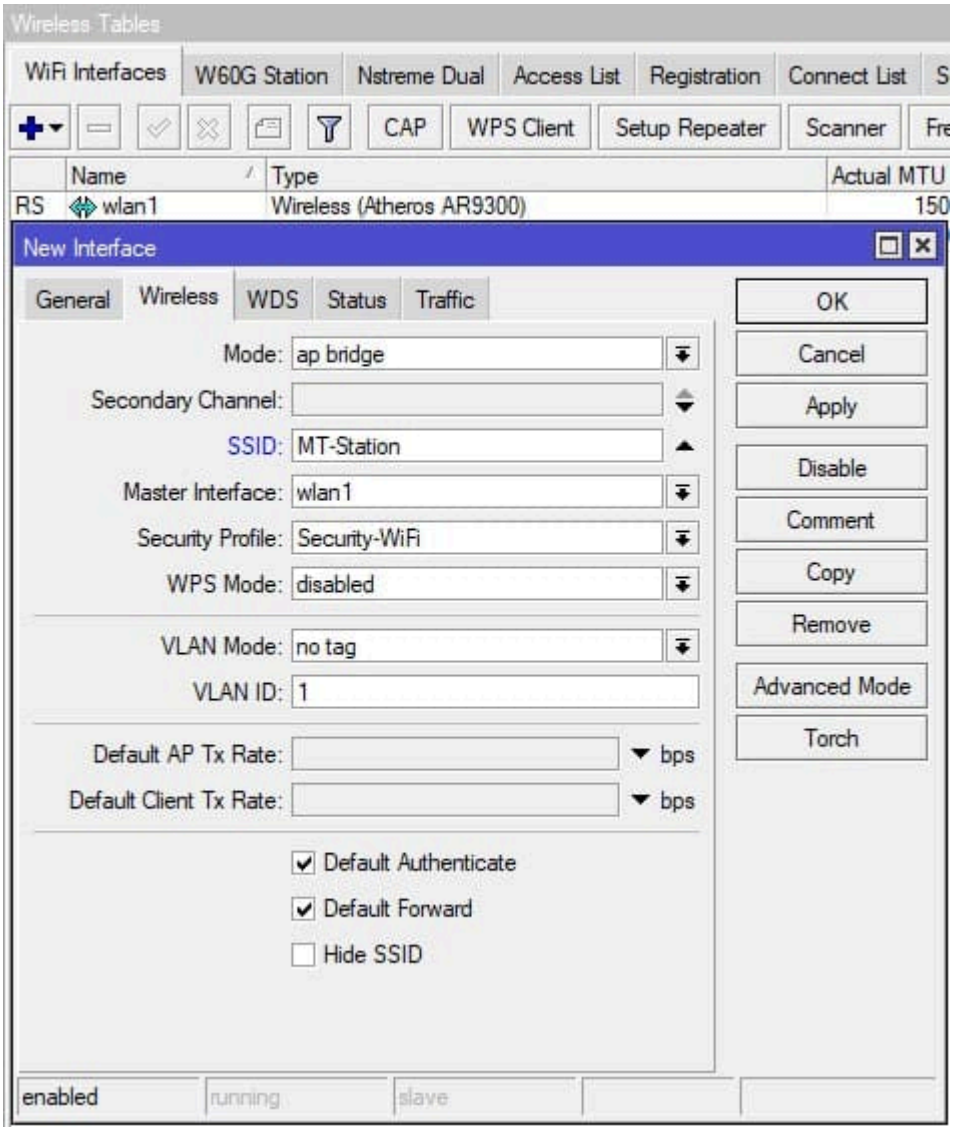
Режим **Mode = station** применяется для подключения MikroTik к оборудованию сторонних производителей (Netis, Asus, TP-Link, Keenetic). При отсутствии успешного подключения в данном режиме возможно использовать альтернативный вариант — **station pseudobridge**.

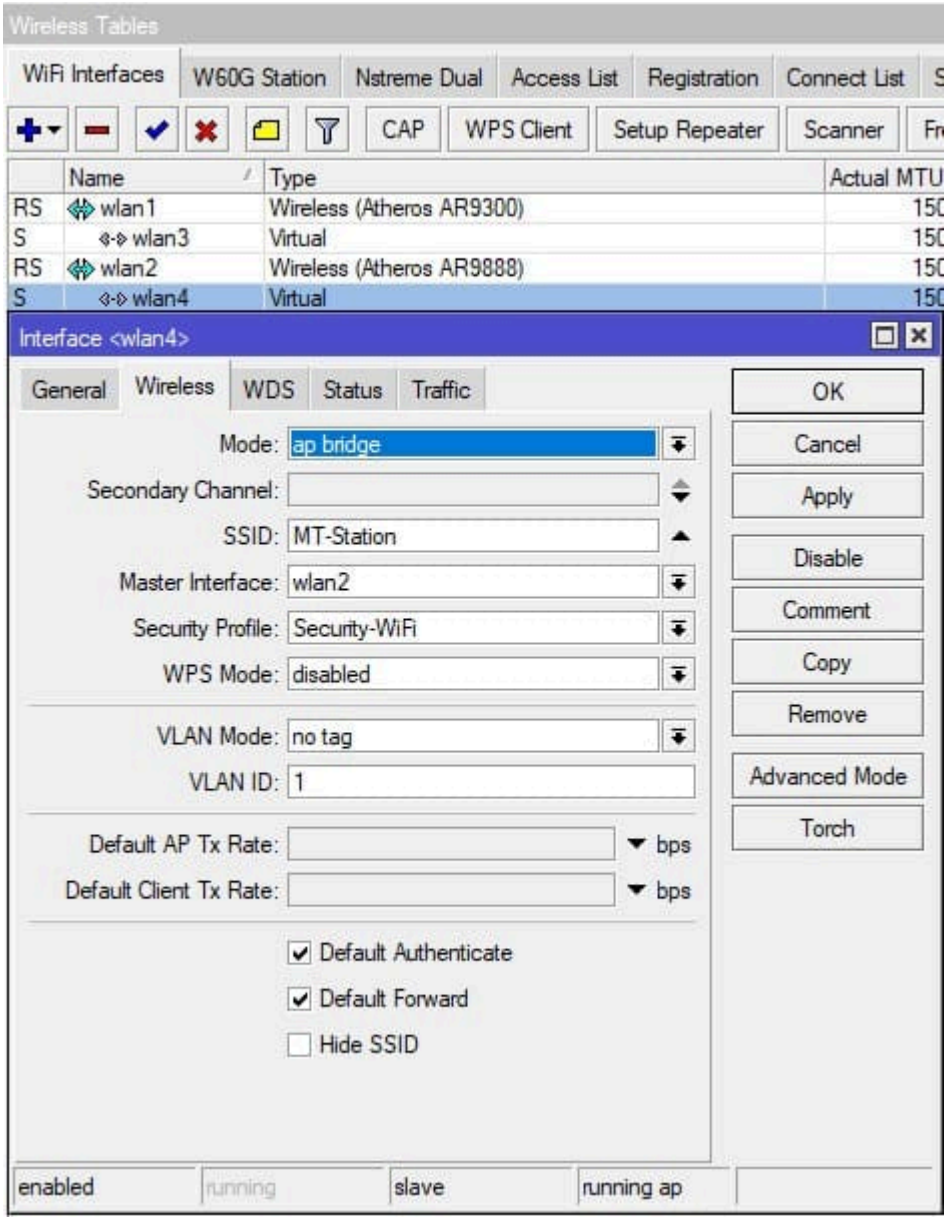
Настройка WiFi модуля 5ГГц

Перейдем в **Wireless→WiFi Interfaces**



По аналогии с конфигурацией репитера между двумя устройствами MikroTik требуется создать виртуальные интерфейсы для организации раздачи Wi-Fi. Настройка выполняется в разделе **Wireless** → **WiFi Interfaces**.

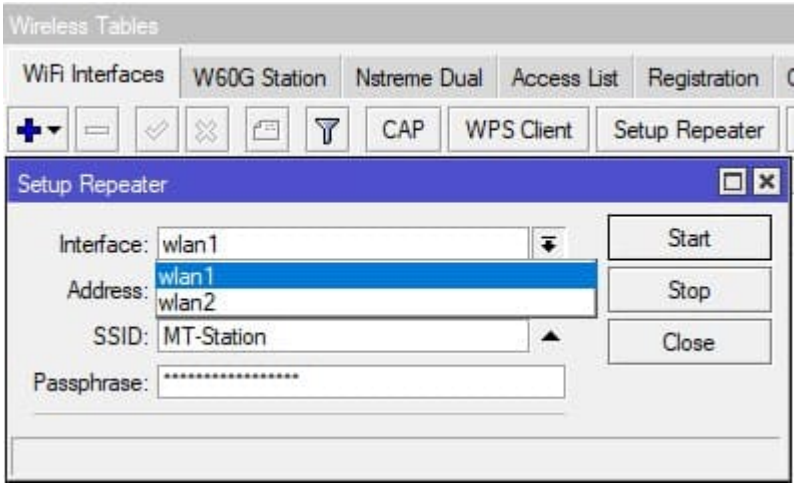

Wireless Tables
WiFi Interfaces
W60G Station
Nstreme Dual
Access List
Registration
Connect List
CAP
WPS Client
Setup Repeater
Scanner
Name
Type
Actual MTU
RS
wlan1
Wireless (Atheros AR9300)
150
New Interface
General
Wireless
WDS
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Advanced Mode
Torch
Mode: ap bridge
Secondary Channel:
SSID: MT-Station
Master Interface: wlan1
Security Profile: Security-WiFi
WPS Mode: disabled
VLAN Mode: no tag
VLAN ID: 1
Default AP Tx Rate: bps
Default Client Tx Rate: bps
Default Authenticate
Default Forward
Hide SSID
enabled
running
slave


Wireless Tables
WiFi Interfaces
W60G Station
Nstreme Dual
Access List
Registration
Connect List
CAP
WPS Client
Setup Repeater
Scanner
Name
Type
Actual MTU
RS wlan1 Wireless (Atheros AR9300)
S wlan3 Virtual
RS wlan2 Wireless (Atheros AR9888)
S wlan4 Virtual
Interface <wlan4>
General
Wireless
WDS
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Advanced Mode
Torch
Mode: ap bridge
Secondary Channel:
SSID: MT-Station
Master Interface: wlan2
Security Profile: Security-WiFi
WPS Mode: disabled
VLAN Mode: no tag
VLAN ID: 1
Default AP Tx Rate: bps
Default Client Tx Rate: bps
Default Authenticate
Default Forward
Hide SSID
enabled
running
slave
running ap

```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=20m mode=\
dynamic-keys name=Security-WiFi supplicant-identity="" \
wpa2-pre-shared-key=mikrotikconfigukr
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=no_country_set disabled=no mode=station nv2-preshared-key=\
mikrotikconfigukr nv2-security=enabled security-profile=Security-WiFi \
ssid=MT-Station wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disabled=no mode=station \
nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=enabled \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wireless-protocol=802.11
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=4A:8F:5A:78:3E:11 \
master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan3 \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=4A:8F:5A:78:3E:10 \
master-interface=wlan2 multicast-buffering=disabled name=wlan4 \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-Station wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
```

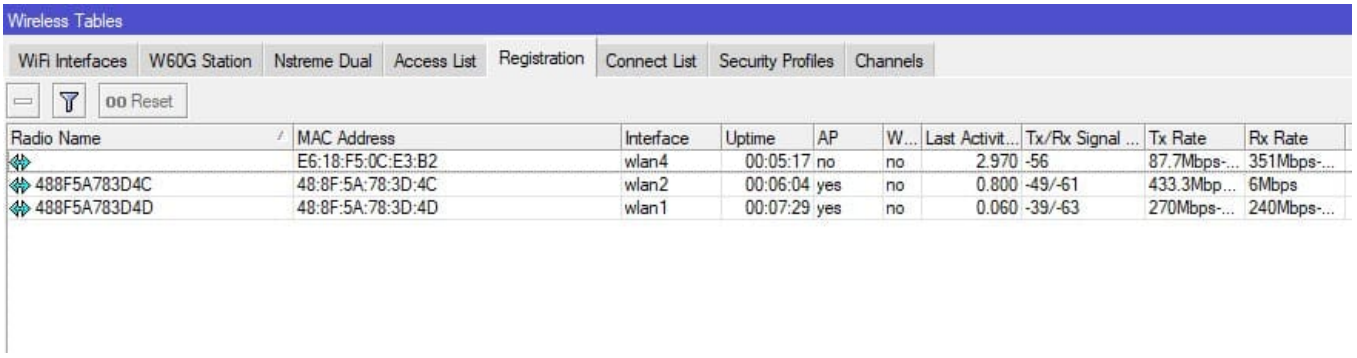
Быстрая настройка усилителя MikroTik

На стороне репитера MikroTik доступен упрощённый способ настройки. Достаточно указать SSID усиливаемой сети и пароль, после чего параметры будут установлены автоматически. Функция находится в разделе **Wireless** → **WiFi Interfaces** → **Setup Repeater**.




```
/interface wireless setup-repeater number=wlan1 ssid=MT-Station
passphrase=mikrotikconfigukr
/interface wireless setup-repeater number=wlan2 ssid=MT-Station
passphrase=mikrotikconfigukr
```

В зоне уверенного приёма сигнала репитера клиентское устройство должно подключаться именно к нему. Это подтверждает успешную настройку Wi-Fi репитера MikroTik. Проверка выполняется в разделе **Wireless** → **Registration**.



Описание режимов WiFi Mode в MikroTik

- **alignment-only** — режим юстировки антенн. Точка доступа постоянно передаёт базовую информацию о себе.
- **ap bridge** — основной режим “прозрачной” точки доступа. Требуется лицензия не ниже Level 4 (WISP).
- **bridge** — “прозрачный” радиомост (PtP) с подключением только одного клиента.
- **nstreme dual slave** — режим для проприетарного протокола nstreme, при котором один модуль передаёт трафик (TX), а другой принимает (RX). Применяется только в устройствах с несколькими Wi-Fi модулями.
- **station** — “непрозрачная” клиентская станция, чаще используется, если устройство выполняет функции маршрутизатора.
- **station bridge** — “прозрачный” клиент для PtP-линков или клиентская станция без функций роутера.
- **station pseudobridge** — трансляция MAC-адресов (MAC NAT), возможна работа в мосте между интерфейсами.
- **station pseudobridge clone** — аналог station pseudobridge, но с использованием одного и того же MAC-адреса и для трансляции, и для подключения.
- **station wds** — клиент распределённой беспроводной сети с WDS-интерфейсом, требует наличия WDS на точке доступа. Не совместим с WDS оборудования других производителей.
- **wds slave** — совмещение station wds и ap bridge, используется для распределённых сетей с межточечной связью по Wi-Fi, с одинаковыми SSID и частотой у всех точек.